

Analisis Kasus - Python

Tujuan

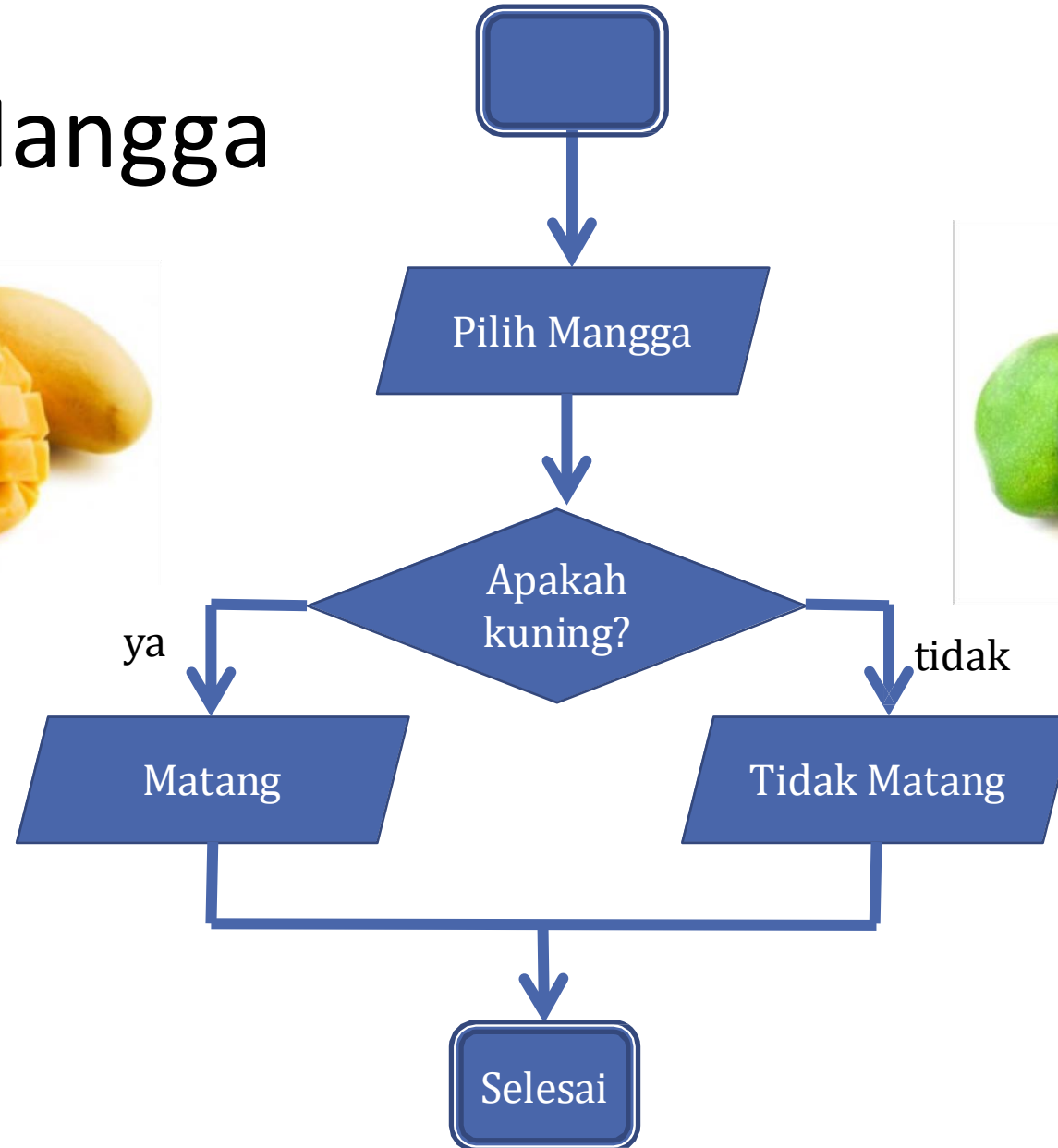
- Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan jenis-jenis analisis kasus
- Mahasiswa dapat menggunakan notasi analisis kasus dengan benar
- Mahasiswa dapat memanfaatkan jenis-jenis analisis kasus dalam menyelesaikan persoalan sederhana yang diberikan

Contoh-1: Memilih Mangga

- Analisis kasus dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contoh: memilih mangga
- Mangga yang sudah matang dan siap dimakan adalah mangga yang berwarna kuning
- Jika tidak berwarna kuning maka tidak matang



Flowchart Memilih Mangga



Memilih Mangga - Pseudocode

PilihMangga

if (ApakahKuning? = true) then

Matang

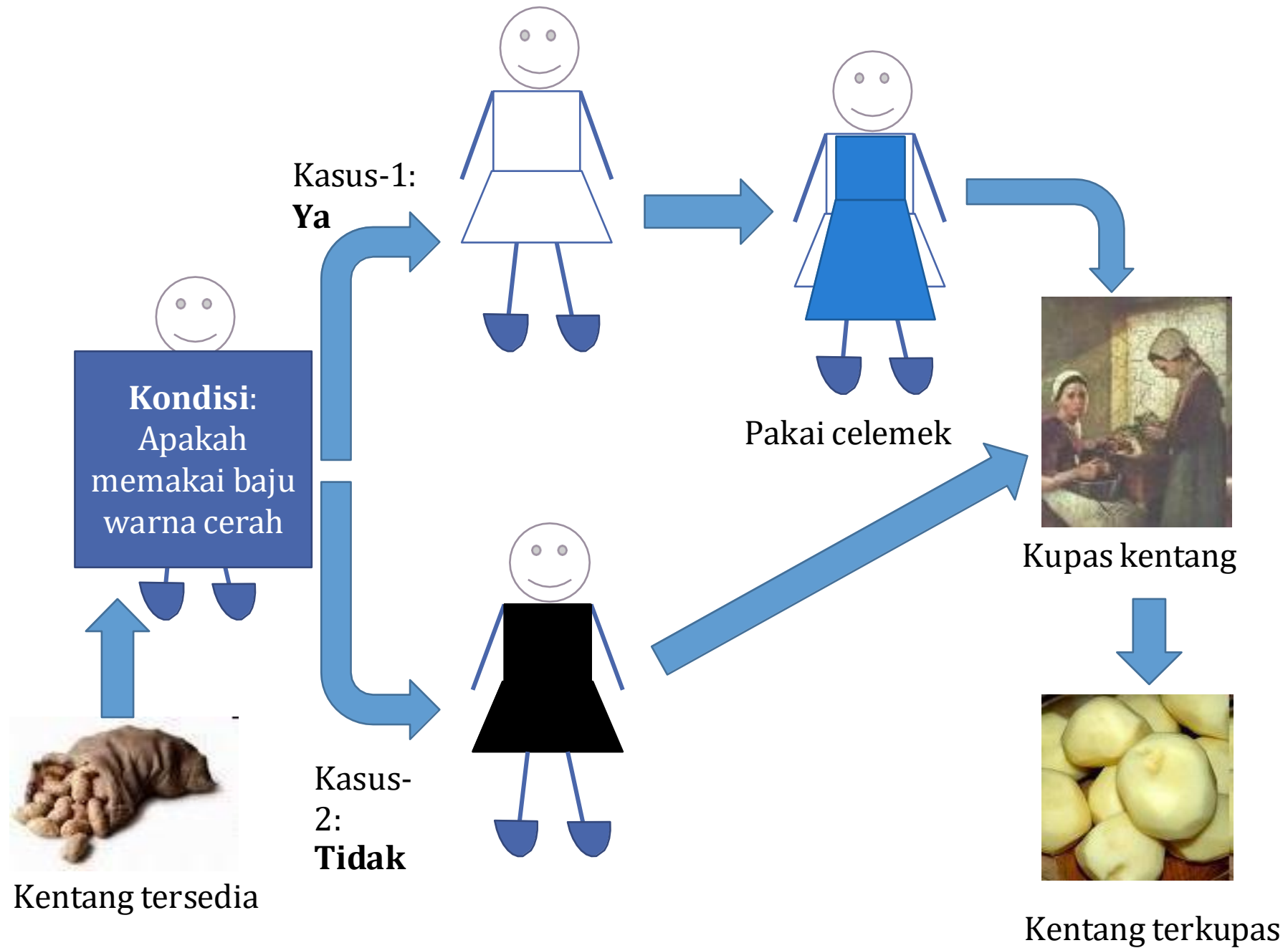
else { ApakahKuning? = false }

Tidak Matang

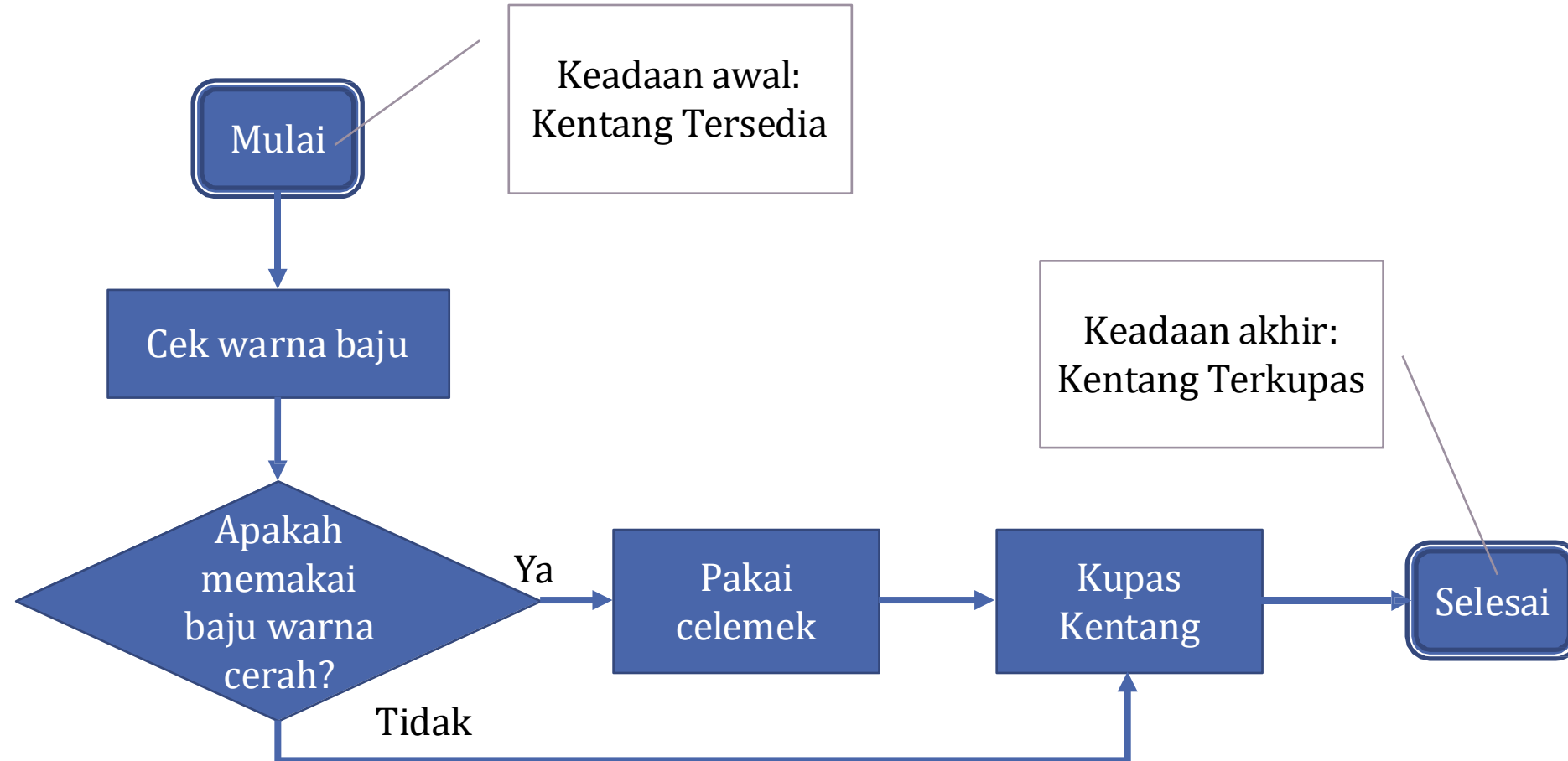
Contoh-2:

Menyiapkan kentang untuk makan malam

- Berdasarkan pengamatan, ada hari-hari di mana ibu memakai celemek ketika mengupas kentang, tapi ada hari-hari lain yang tidak
 - Setelah diamati, ternyata jika ibu sedang memakai baju berwarna cerah, maka ibu memakai celemek → takut bajunya terlihat kotor 😊
 - Jika tidak (memakai baju berwarna gelap), maka ibu tidak memakai celemek



Flowchart: Menyiapkan kentang untuk makan malam



Menyiapkan kentang untuk makan malam – Pseudocode

CekWarnaBaju

if (ApakahBajuWarnaCerah? = ya) then

PakaiCelemek

{ else : ApakahBajuWarnaCerah? = tidak, tidak melakukan apa-apa }

KupasKentang

Analisis Kasus (1)

- Memungkinkan kita membuat teks yang sama, namun menghasilkan eksekusi berbeda
- Sering disebut **percabangan / kondisional**
 - Dari satu langkah ada pilihan (bercabang) ke beberapa langkah
- Terdiri atas:
 - **Kondisi:** ekspresi yang menghasilkan true dan false
 - **Aksi:** statement yang dilaksanakan jika kondisi yang berpasangan dengan aksi dipenuhi

Analisis Kasus (2)

- Analisis kasus harus memenuhi 2 kriteria:
 - **COMPLETE**: semua kasus terdefinisi secara lengkap
 - **DISJOINT**: tidak ada kasus yang tumpang tindih/overlapped
- Contoh: Diberikan sebuah bilangan bulat, misalnya A, nyatakan apakah bilangan tersebut adalah bilangan positif, negatif, atau nol
- Ada 3 kasus yang *complete* dan *disjoint*:
 - $A > 0$
 - $A < 0$
 - $A = 0$
 - Tidak ada kasus lain yang bisa ddefinisikan dan ketiga kasus tersebut tidak tumpang tindih

Sintaks Umum

Python

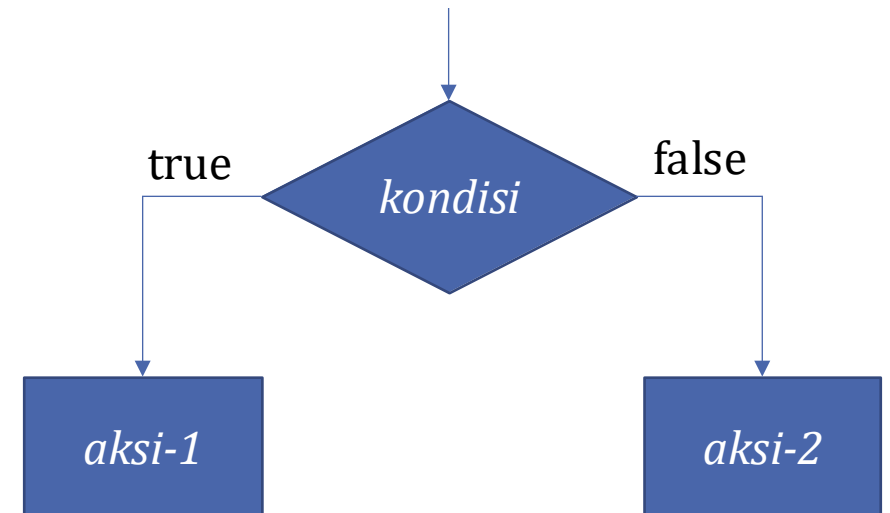
```
if ( kondisi ):
    aksi-1
else: # kondisi = false
    aksi-2
```

Jika aksi-1 atau aksi-2 terdiri dari lebih dari 1 instruksi, perhatikan bahwa indentasi harus rapi

Pseudocode

```
if ( kondisi ) then
    aksi-1
else { kondisi=false }
    aksi-2
```

flowchart



Jenis Analisis Kasus (dalam Python)

Satu Kasus

```
if ( kondisi ):
    aksi-1

# jika kondisi=false
# tidak didefinisikan aksi
```

Dua Kasus [Komplementer]

```
if ( kondisi ):
    aksi-1
else: # kondisi=false
    aksi-2
```

Banyak Kasus

```
if (kondisi-1):
    aksi-1
elif (kondisi-2):
    aksi-2
elif (...):
    # kondisi-3 ... dst
    ...
else: # kondisi-n
    aksi-n
```

Pseudocode dan flowchart silakan disesuaikan atau lihat contoh-contoh berikut

Contoh-3: Apakah bilangan positif [Contoh Satu Kasus]

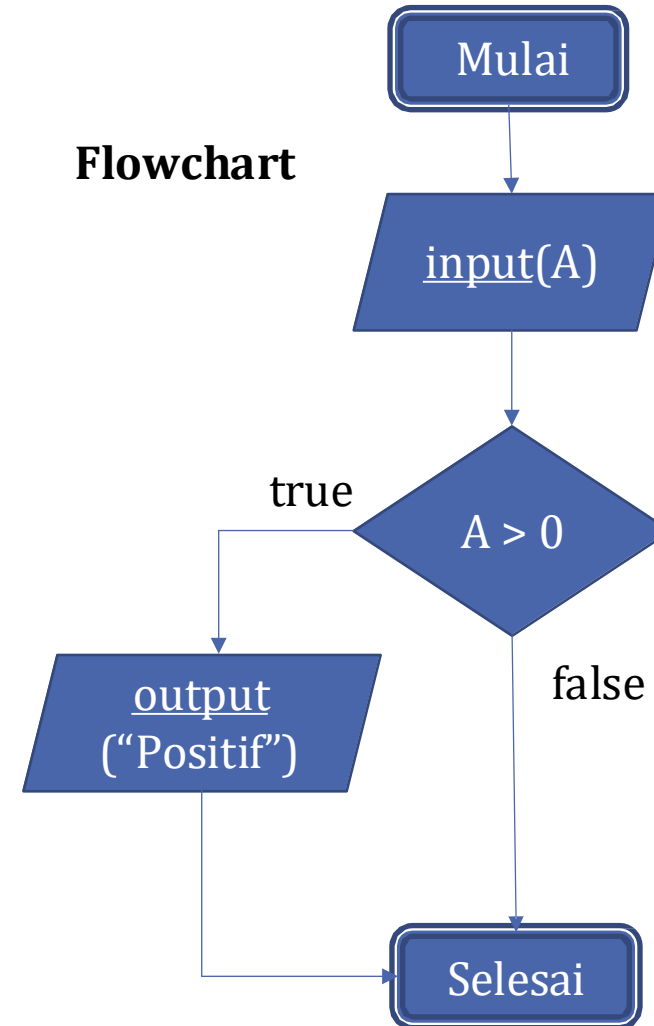
- Diberikan sebuah bilangan bulat, misalnya A , nyatakan bilangan tersebut adalah bilangan positif atau bukan
- **Kondisi: Apakah $A > 0$?**
- **Kasus:**
 - Jika **ya**, maka: tuliskan “Positif”
 - Jika **tidak**, tidak dilakukan apa pun

Contoh-3: Pseudocode + Flowchart

Pseudocode

```
input(A)  
if (A > 0) then  
    output("Positif")  
{ else: tidak dilakukan apa pun }
```

Flowchart



Contoh-3: Python

```
# Program CetakPositif
# Input A; jika A >= 0, cetak "positif"

# KAMUS }
# A : int

# ALGORITMA
A = int(input())

if (A >= 0):
    print("positif")
# else: tidak dilakukan apa pun
```


Contoh-4: Genap atau Ganjil?

[Contoh Dua Kasus Komplementer]

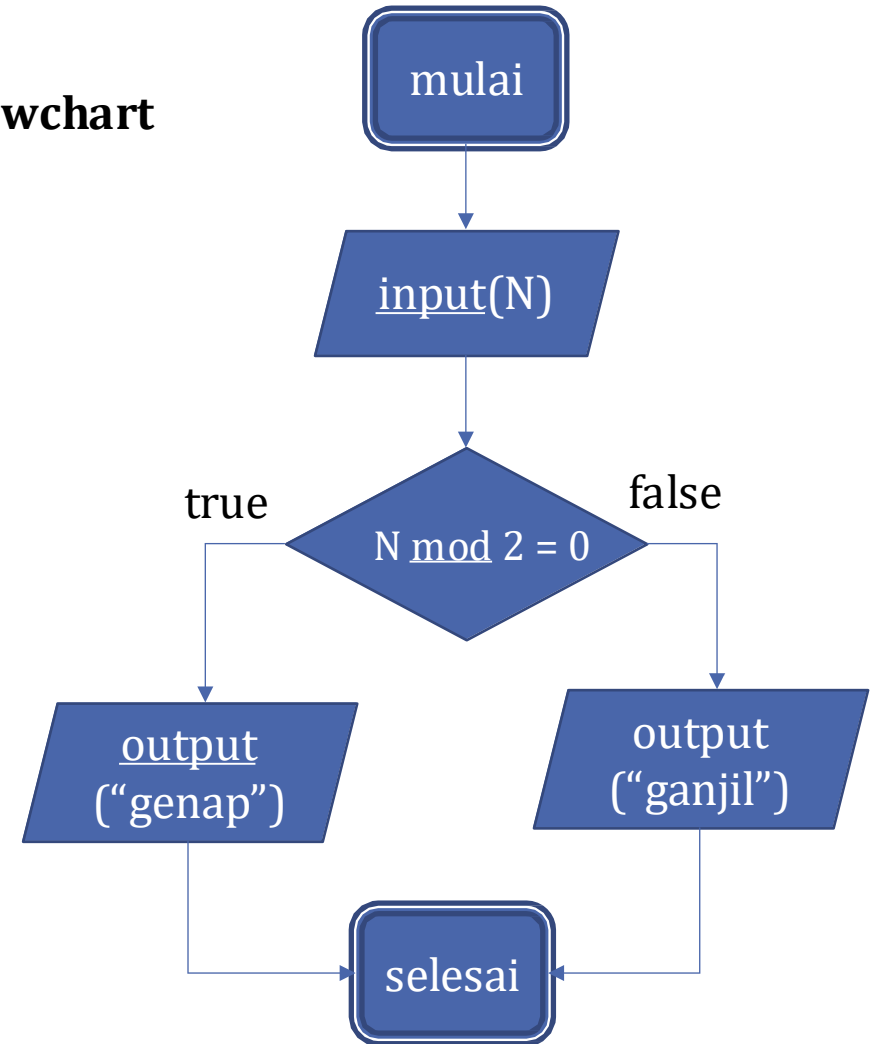
- Buatlah program yang menerima masukan sebuah integer positif (asumsikan masukan pasti benar), misalnya N , kemudian tentukan apakah bilangan tersebut genap atau ganjil.
- N adalah bilangan genap jika $N \bmod 2 = 0$; jika $N \bmod 2 = 1$, maka N adalah bilangan ganjil
 - Tidak ada kasus lain.
- Kasus:
 - Jika $N \bmod 2 = 0$ maka cetak “genap”
 - Jika tidak ($N \bmod 2 = 1$), maka cetak “ganjil”

Contoh-4: Pseudocode + Flowchart

Pseudocode

```
input(N)  
if (N mod 2 = 0) then  
    output("genap")  
else { N mod 2 = 1 }  
    output("ganjil")
```

Flowchart



Contoh-4: Python

```
# Program GenapGanjil
# Input N>0. Jika N genap, cetak "genap"
# Jika tidak, cetak "N ganjil"

# KAMUS
# N : int

# ALGORITMA
N = int(input()) # Asumsi N > 0

if (N % 2 == 0):
    print("genap")
else: # N % 2 == 1
    print("ganjil")
```

Contoh-5: Positif, Negatif, atau Nol?

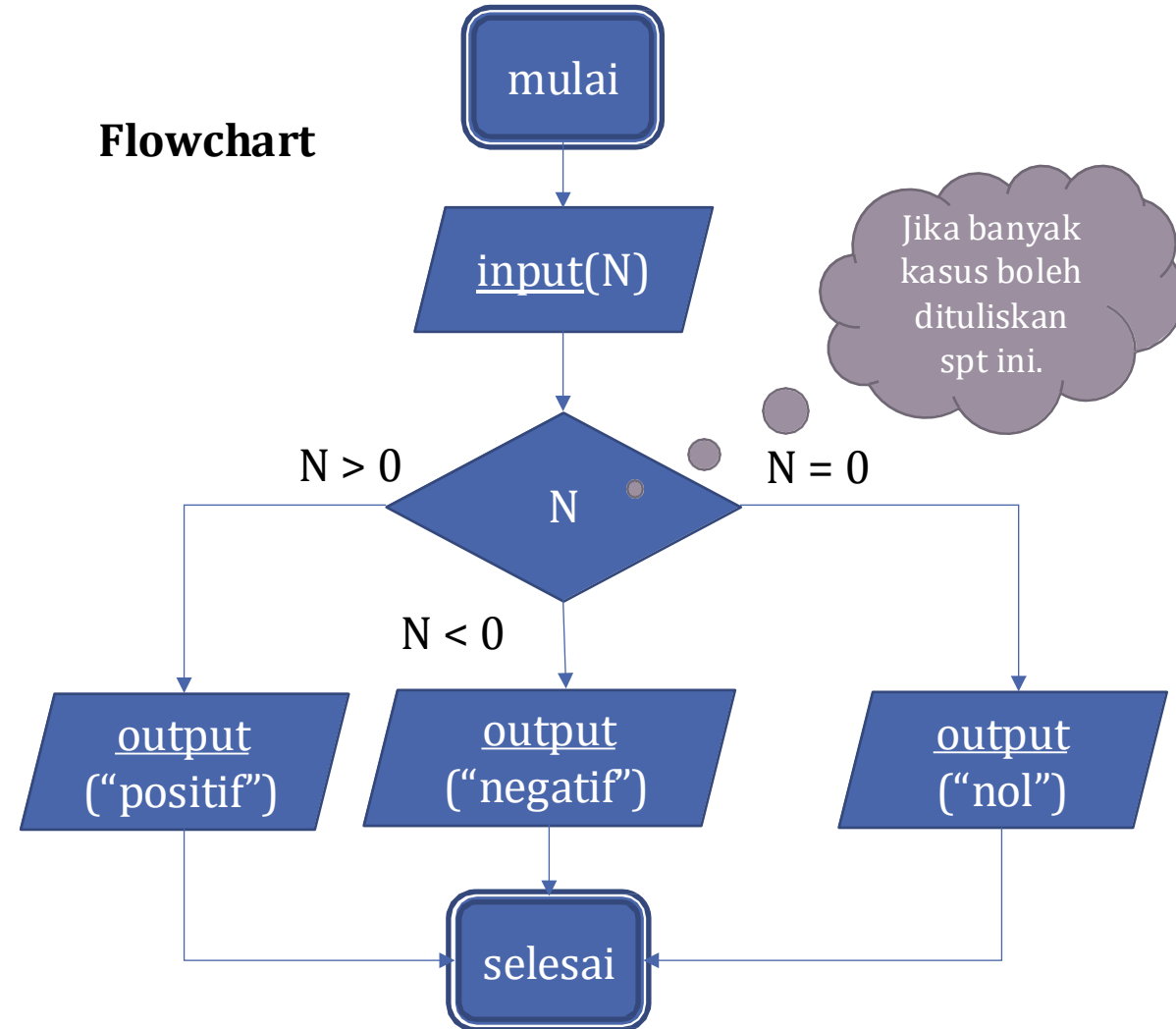
- Buatlah program yang menerima masukan sebuah integer, misalnya N, dan menentukan apakah N adalah bilangan bulat positif, negatif, atau nol
- Kasus:
 - Jika $N > 0$; cetak “positif”
 - Jika $N < 0$, cetak “negatif”
 - Jika $N = 0$; cetak “nol”

Contoh-5: Pseudocode + Flowchart

Pseudocode

```
input(N)
if (N > 0) then
    output("genap")
else if (N < 0) then
    output("negatif")
else { N = 0 }
    output("nol")
```

Flowchart



Contoh-5: Python

```
# Program Bilangan
# Input N. Tentukan apakah N positif, negatif, atau nol.

# KAMUS
# N : float

# ALGORITMA
N = int(input())

if (N > 0):
    print("positif")
elif (N < 0):
    print("negatif")
else: # N = 0
    print("nol")
```

Latihan Soal

- Untuk soal-soal berikut berlatihlah untuk membuat:
 - Flowchart atau Pseudocode (silakan pilih, atau ditentukan oleh dosen kelas)
 - Program Python yang bersesuaian

Latihan-1: Maksimum 2 bilangan

- Buatlah sebuah program yang membaca masukan 2 buah bilangan bulat, misalnya A dan B, dan tuliskan di antara kedua bilangan tersebut mana yang paling beasr
- Kasus:
 - Jika $A > B$, maka bilangan terbesar = A
 - Jika $A < B$, maka bilangan terbesar = B
 - Jika $A = B$, maka bilangan terbesar adalah A atau B (berarti output akan sama seperti salah satu dari 2 kasus di atas)
- Apakah ini 3 kasus atau hanya 2 kasus?

Latihan-2. Wujud Air

- Buatlah sebuah program yang menerima suhu air (dalam derajat celcius) dan menuliskan wujud air ke layar yaitu **beku**, **cair**, atau **uap**.
 - Jika suhu air ≤ 0 derajat, maka tuliskan “beku”
 - Jika suhu air > 0 dan < 100 derajat, maka tuliskan “cair”
 - Jika suhu air ≥ 100 , maka tuliskan “uap”

Latihan-3. Total Hambatan Seri

- Buatlah program yang menerima 3 buah hambatan (R1, R2, R3) dan menghasilkan hambatan total (RT) jika dirangkai seri.

$$\mathbf{RT = R1 + R2 + R3}$$

- R1, R2, dan R3 tidak boleh bernilai negatif. Jika satu saja hambatan bernilai negatif, maka total hambatan tidak bisa dihitung dan tuliskan ke layar pesan kesalahan “Hambatan total tidak bisa dihitung”.

Latihan-4. Ranging 3 Bilangan

- Diberikan 3 buah integer yang dibaca dari keyboard, misalnya A, B, C. Asumsikan bahwa ketiga bilangan tersebut **berbeda**.
- Tuliskan ke layar ketiga bilangan tersebut dalam urutan dari yang terbesar sampai yang terkecil.
- Contoh: A = 1, B = -1, C = 2
Maka tertulis di layar: 2 1 -1